DeepMimic：照着做，还得站得稳

青色实线：运行数据　橙色虚线：训练

A　参考动作给起点和标准

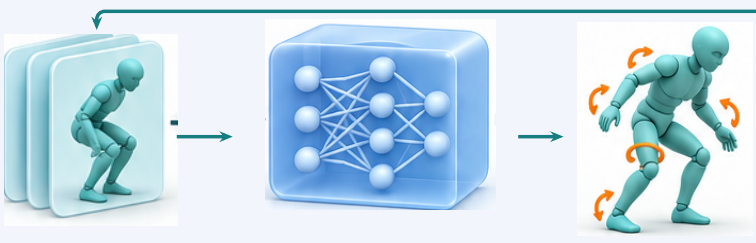


RSI：从参考片段随机取完整初态

姿态、速度、相位初始化 C 的角色

同一参考片段供 D 比较，参与奖励

B　当前状态算出关节目标



本体状态 s_t
含相位 ϕ_t

策略 π_θ
目标 g_t 可选

动作 a_t
关节目标角

Humanoid（无额外目标或地形输入）

$$197 \rightarrow 1024 \rightarrow 512 \rightarrow 36$$

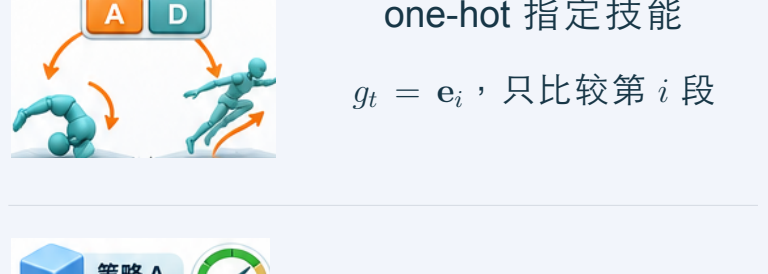
中间层 ReLU，最后一层线性输出均值

$$\pi_\theta(a_t \mid s_t, g_t) = \mathcal{N}(\mu_\theta, \Sigma)$$

Σ 固定且对角；训练时按分布采样

地形任务：$H \rightarrow$ CNN $\rightarrow 64$ 维，再拼接

C　PD 把目标变成力矩



稳定 PD
局部反馈

Bullet 物理仿真
含接触与重力

策略 30 Hz　物理仿真 1.2 kHz

得到 s_{t+1}，下一控制步回到 B

D　用奖励与回报训练网络



参考与当前



姿态／速度／手足／质心

$$r_t^I = 0.65r_t^p + 0.10r_t^v + 0.15r_t^e + 0.10r_t^c$$

有任务：$r_t = 0.7r_t^I + 0.3r_t^G$

ET：指定部位不当触地，终止并余奖归零

轨迹批次 → PPO + 价值学习

GAE(λ) 优势 → 更新 B 的策略 θ

TD(λ) 目标 → 更新价值 ψ

E　三种技能组织方式

三条并列选择；各有不同训练与调用方式



相似片段，取最高奖励

$r_t^I = \max_j r_t^j$，训练一个策略



one-hot 指定技能

$g_t = \mathbf{e}_i$，只比较第 i 段



独立训练，再按价值选择

$$p^i(s) \propto e^{\bar{V}^i(s)/\mathcal{T}}$$

周期边界抽一个技能，执行完整周期